

Exercice 3

1) Calculer $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

Calculons les deux moyennes sur les $n = 5$ couples :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

$$\bar{y} = \frac{3 + 5 + 7 + 7 + 13}{5} = \frac{35}{5} = 7$$

$$\Rightarrow \bar{x} = 3 \text{ et } \bar{y} = 7$$

2) Calculer $\text{Cov}(X, Y)$.

Calculons d'abord la moyenne des produits.

Les produits $x_i y_i$ valent : $1 \times 3 = 3$; $2 \times 5 = 10$; $3 \times 7 = 21$; $4 \times 7 = 28$; $5 \times 13 = 65$.

$$\overline{xy} = \frac{3 + 10 + 21 + 28 + 65}{5} = \frac{127}{5} = 25,4$$

Appliquons $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x} \bar{y}$:

$$\text{Cov}(X, Y) = 25,4 - 3 \times 7 = 25,4 - 21$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 4,4$$

3) Déterminer une équation de la droite de régression de y en x .

Méthode : droite des moindres carrés de y en x : $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$ puis $b = \bar{y} - a \bar{x}$.

Calculons $V(X)$:

$$\overline{x^2} = \frac{1 + 4 + 9 + 16 + 25}{5} = \frac{55}{5} = 11$$

$$V(X) = 11 - 3^2 = 11 - 9 = 2$$

Déterminons la pente :

$$a = \frac{4,4}{2} = 2,2$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{y} - a \bar{x} = 7 - 2,2 \times 3 = 7 - 6,6 = 0,4$$

$$y = 2,2x + 0,4$$

Vérifions que le point moyen $G(3; 7)$ est bien sur la droite :

$$2,2 \times 3 + 0,4 = 6,6 + 0,4 = 7 = \bar{y} \quad \checkmark$$

4) Calculer r (arrondi à 10^{-2}) ; commenter.

Calculons $V(Y)$:

$$\overline{y^2} = \frac{9 + 25 + 49 + 49 + 169}{5} = \frac{301}{5} = 60,2$$

$$V(Y) = 60,2 - 7^2 = 60,2 - 49 = 11,2$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X) \times V(Y)}}$:

$$r = \frac{4,4}{\sqrt{2 \times 11,2}} = \frac{4,4}{\sqrt{22,4}}$$

$$\sqrt{22,4} \approx 4,733, \text{ donc } r \approx \frac{4,4}{4,733} \approx 0,9297.$$

$$r \approx 0,93$$

Comparons au seuil : $0,93 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$.

⇒ la corrélation linéaire est forte et positive : l'ajustement affine est justifié

5) a) Estimer y pour $x = 7$.

Remplaçons x par 7 dans $y = 2,2x + 0,4$:

$$y = 2,2 \times 7 + 0,4 = 15,4 + 0,4 = 15,8$$

⇒ $y \approx 15,8$ (valeur extrapolée : 7 sort de la plage $[1; 5]$ des données)

5) b) Pour quelle valeur de x l'estimation atteint-elle $y = 20$?

Réolvons l'équation $2,2x + 0,4 = 20$:

$$2,2x = 20 - 0,4 = 19,6$$

$$x = \frac{19,6}{2,2} \approx 8,909$$

$$x \approx 8,9$$

Vérifions : $2,2 \times 8,909 + 0,4 \approx 20$. ✓